

Nama : Ghaly Firasah Pasha

NIM : 109082500147

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    var selisih float64

    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        if m1 > m2 {
            selisih = m1 - m2
        } else {
            selisih = m2 - m1
        }
        fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : %v\n",
selisih)
    }
}
```

```

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)
    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\10908250014
N\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\10908250014
N\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\10908250014

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung massa zat cair pada dua buah tabung berdasarkan input jari-jari, tinggi, dan massa jenisnya. Lalu, fungsi display akan membandingkan hasilnya untuk mencetak "balance" jika massanya sama, atau menghitung dan menampilkan selisih positifnya menggunakan struktur percabangan if-else biasa.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        if jumlahHari > 3 {
            return 3
        }
        return jumlahHari
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        if jumlahHari > 8 {
            return 8
        }
        return jumlahHari
    }
    return 0
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaPerOrang := 620000
    return biayaPerOrang * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    hari := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaHarianDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hari * biayaHarianDomestik)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hari) * float64(biayaHarianDomestik) * 1.5
    }
}
```

```

}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

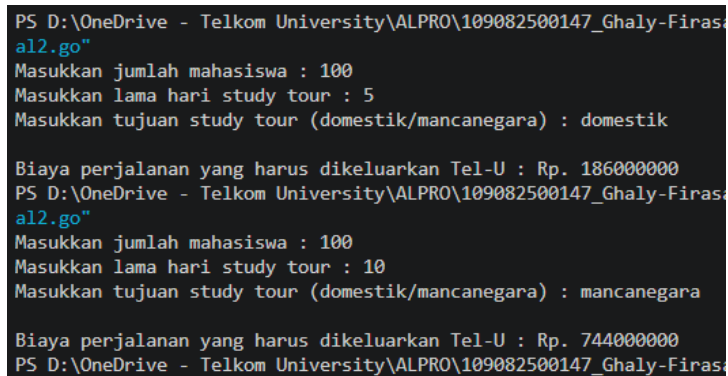
    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n",
    biaya)
}

```

Screenshot Output :



```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firas
al2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firas
al2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_Ghaly-Firas

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung total biaya study tour dengan memanfaatkan dua fungsi pendukung untuk menentukan batasan maksimal hari tanggungan dan tarif harian per mahasiswa berdasarkan destinasi perjalanannya. Hasil tersebut kemudian diproses melalui prosedur yang menggunakan parameter pass by reference (pointer) sehingga nilai total biayanya langsung diperbarui secara otomatis pada variabel di program utama.